

Dinámica de Tres Niveles

Mateo Rubio Hernández

4 de abril de 2026

Boyd establece que la respuesta atómica esta dada por las siguientes ecuaciones:

$$\dot{\rho}_{ll} = - \sum_{(W_i < W_l)}^i \gamma_{li} \rho_{ll} + \sum_{(W_i > W_l)}^i \gamma_{il} \rho_{ii} + \frac{i}{\hbar} \sum_i (\mu_{li} \rho_{il} - \mu_{il} \rho_{li}) E(t) \quad (1)$$

$$\dot{\rho}_{lm} = -(i\omega_{lm} + \Gamma_{lm}) \rho_{lm} + \frac{i}{\hbar} \sum_i (\mu_{li} \rho_{im} - \mu_{im} \rho_{li}) E(t) \quad (l \neq m) \quad (2)$$

Donde W_i es el nivel de energía del estado i . Luego los elementos de la matriz de densidad se pueden expandir en términos perturbativos de la siguiente forma:

$$\rho_{lm} = \rho_{lm}^{(0)} + \rho_{lm}^{(1)} + \rho_{lm}^{(2)} + \rho_{lm}^{(3)} + \dots \quad (3)$$

Con condiciones iniciales que $\rho_{aa}^{(0)} = 1$ y $\rho_{lm}^{(0)} = 0$ para cualquier $l \neq m$ y para $l = m \neq a$. De aquí Boyd menciona que las contribuciones que dejará son aquellas que se mantengan en la aproximación de la onda rotante.

1. Primer Orden Perturbativo

Para el primer orden perturbativo $\rho_{ba}^{(1)}$:

$$\dot{\rho}_{ba}^{(1)} = -(i\omega_{ba} + \Gamma_{ba}) \rho_{ba}^{(1)} + \frac{i}{\hbar} \sum_i (\mu_{bi} \rho_{ia}^{(0)} - \mu_{ia} \rho_{bi}^{(0)}) E(t) \quad (4)$$

Aplicando las condiciones iniciales:

$$\dot{\rho}_{ba}^{(1)} = -(i\omega_{ba} + \Gamma_{ba}) \rho_{ba}^{(1)} + \frac{i}{\hbar} \mu_{ba} E(t) \quad (5)$$

Tambien se asume que el campo incidente en el vapor atómico se puede representar como:

$$E(t) = \tilde{E}_1 e^{-i\omega_1 t} + \tilde{E}_2 e^{-i\omega_2 t} + \tilde{E}_3 e^{-i\omega_3 t} \quad (6)$$

Se propone como solución de estado estacionario un *ansatz* que oscile a las frecuencias de las perturbaciones externas:

$$\rho_{ba}^{(1)} = A_1 e^{-i\omega_1 t} + A_2 e^{-i\omega_2 t} + A_3 e^{-i\omega_3 t} \quad (7)$$

Al tomar la derivada temporal del *ansatz*, sustituirlo junto con $E(t)$ en la ecuación diferencial simplificada, y factorizar agrupando los términos que oscilan a la misma frecuencia

$e^{-i\omega_j t}$, el problema se convierte en un sistema de ecuaciones algebraicas independientes para determinar cada coeficiente A_j .

Resolviendo para la componente impulsada por la frecuencia ω_1 :

$$-i\omega_1 A_1 e^{-i\omega_1 t} = -(i\omega_{ba} + \Gamma_{ba}) A_1 e^{-i\omega_1 t} + \frac{i}{\hbar} \mu_{ba} \tilde{E}_1 e^{-i\omega_1 t} \quad (8)$$

$$i(\omega_{ba} - \omega_1 - i\Gamma_{ba}) A_1 = \frac{i}{\hbar} \mu_{ba} \tilde{E}_1 \quad (9)$$

Introduciendo la definición de desintonía de un fotón, donde $\Delta_1 = \omega_{ba} - \omega_1$, se despeja la amplitud A_1 :

$$A_1 = \frac{\mu_{ba}}{\hbar} \frac{\tilde{E}_1}{\Delta_1 - i\Gamma_{ba}} \quad (10)$$

Aplicando el mismo álgebra para la frecuencia ω_3 con $\Delta_3 = \omega_{ba} - \omega_3$:

$$A_3 = \frac{\mu_{ba}}{\hbar} \frac{\tilde{E}_3}{\Delta_3 - i\Gamma_{ba}} \quad (11)$$

Para el campo de frecuencia ω_2 , se impone la condición de conservación de energía: $2\omega_1 = \omega_2 + \omega_3 \rightarrow \omega_2 = 2\omega_1 - \omega_3$, tal que en el denominador de A_2 se obtiene $\omega_{ba} - \omega_2 = \omega_{ba} - (2\omega_1 - \omega_3)$.

Este resultado se puede escribir en función de las desintonías Δ_1 y Δ_3 :

$$\omega_{ba} - 2\omega_1 + \omega_3 = 2\omega_{ba} - 2\omega_1 - \omega_{ba} + \omega_3 = 2(\omega_{ba} - \omega_1) - (\omega_{ba} - \omega_3) = 2\Delta_1 - \Delta_3 \quad (12)$$

Por ende, A_2 resulta en:

$$A_2 = \frac{\mu_{ba}}{\hbar} \frac{\tilde{E}_2}{2\Delta_1 - \Delta_3 - i\Gamma_{ba}} \quad (13)$$

Sustituyendo en el *ansatz* original:

$$\rho_{ba}^{(1)} = \frac{\mu_{ba}}{\hbar} \left[\frac{\tilde{E}_1 e^{-i\omega_1 t}}{\Delta_1 - i\Gamma_{ba}} + \frac{\tilde{E}_2 e^{-i\omega_2 t}}{2\Delta_1 - \Delta_3 - i\Gamma_{ba}} + \frac{\tilde{E}_3 e^{-i\omega_3 t}}{\Delta_3 - i\Gamma_{ba}} \right] \quad (14)$$

2. Segundo Orden Perturbativo

Para la coherencia de segundo orden $\rho_{ca}^{(2)}$:

$$\dot{\rho}_{ca}^{(2)} = -(i\omega_{ca} + \Gamma_{ca}) \rho_{ca}^{(2)} + \frac{i}{\hbar} \sum_i (\mu_{ci} \rho_{ia}^{(1)} - \mu_{ia} \rho_{ci}^{(1)}) E(t) \quad (15)$$

Como toda la población inicial partió del estado fundamental a , el único elemento de coherencia de primer orden no nulo es $\rho_{ba}^{(1)}$, reduciendo la ecuación a:

$$\dot{\rho}_{ca}^{(2)} = -(i\omega_{ca} + \Gamma_{ca}) \rho_{ca}^{(2)} + \frac{i}{\hbar} \mu_{cb} \rho_{ba}^{(1)} E(t) \quad (16)$$

Al multiplicar $\rho_{ba}^{(1)}$ por $E(t)$, se generan nueve términos cruzados. Sin embargo solo se conservan aquellos términos que contribuyen a la respuesta de dos fotones resonante en el átomo:

1. El producto del término impulsado por ω_1 en $\rho_{ba}^{(1)}$ interactuando nuevamente con el campo ω_1 :

$$\left(\frac{\tilde{E}_1 e^{-i\omega_1 t}}{\Delta_1 - i\Gamma_{ba}} \right) \tilde{E}_1 e^{-i\omega_1 t} = \frac{\tilde{E}_1^2 e^{-i2\omega_1 t}}{\Delta_1 - i\Gamma_{ba}} \quad (17)$$

2. El producto del término impulsado por ω_2 en $\rho_{ba}^{(1)}$ interactuando con el campo ω_3 :

$$\left(\frac{\tilde{E}_2 e^{-i\omega_2 t}}{2\Delta_1 - \Delta_3 - i\Gamma_{ba}} \right) \tilde{E}_3 e^{-i\omega_3 t} = \frac{\tilde{E}_2 \tilde{E}_3 e^{-i(\omega_2 + \omega_3)t}}{2\Delta_1 - \Delta_3 - i\Gamma_{ba}} \quad (18)$$

3. El producto del término impulsado por ω_3 en $\rho_{ba}^{(1)}$ interactuando con el campo ω_2 :

$$\left(\frac{\tilde{E}_3 e^{-i\omega_3 t}}{\Delta_3 - i\Gamma_{ba}} \right) \tilde{E}_2 e^{-i\omega_2 t} = \frac{\tilde{E}_2 \tilde{E}_3 e^{-i(\omega_2 + \omega_3)t}}{\Delta_3 - i\Gamma_{ba}} \quad (19)$$

De este modo, se propone un *ansatz* para $\rho_{ca}^{(2)}$ que oscile a estas mismas frecuencias:

$$\rho_{ca}^{(2)} = B_1 e^{-i2\omega_1 t} + B_{23} e^{-i(\omega_2 + \omega_3)t} \quad (20)$$

Para los términos de la frecuencia $2\omega_1$:

$$-i2\omega_1 B_1 e^{-i2\omega_1 t} = -(i\omega_{ca} + \Gamma_{ca}) B_1 e^{-i2\omega_1 t} + \frac{i}{\hbar} \mu_{cb} \frac{\mu_{ba}}{\hbar} \frac{\tilde{E}_1^2 e^{-i2\omega_1 t}}{\Delta_1 - i\Gamma_{ba}} \quad (21)$$

$$i(\omega_{ca} - 2\omega_1 - i\Gamma_{ca}) B_1 = \frac{i}{\hbar^2} \mu_{cb} \mu_{ba} \frac{\tilde{E}_1^2}{\Delta_1 - i\Gamma_{ba}} \quad (22)$$

Definiendo la desintonía de dos fotones dada por $\Delta_2 = \omega_{ca} - 2\omega_1$, se tiene que:

$$B_1 = \frac{\mu_{cb} \mu_{ba}}{\hbar^2} \frac{\tilde{E}_1^2}{(\Delta_2 - i\Gamma_{ca})(\Delta_1 - i\Gamma_{ba})} \quad (23)$$

Mientras que para los términos de la frecuencia $\omega_2 + \omega_3$:

$$-i(\omega_2 + \omega_3) B_{23} = -(i\omega_{ca} + \Gamma_{ca}) B_{23} + \frac{i}{\hbar^2} \mu_{cb} \mu_{ba} \left(\frac{\tilde{E}_2 \tilde{E}_3}{\Delta_3 - i\Gamma_{ba}} + \frac{\tilde{E}_2 \tilde{E}_3}{2\Delta_1 - \Delta_3 - i\Gamma_{ba}} \right) \quad (24)$$

$$i(\omega_{ca} - \omega_2 - \omega_3 - i\Gamma_{ca}) B_{23} = \frac{i}{\hbar^2} \mu_{cb} \mu_{ba} \left(\frac{\tilde{E}_2 \tilde{E}_3}{\Delta_3 - i\Gamma_{ba}} + \frac{\tilde{E}_2 \tilde{E}_3}{2\Delta_1 - \Delta_3 - i\Gamma_{ba}} \right) \quad (25)$$

Aplicando conservación de energía se tiene que $\Delta_2 = \omega_{ca} - (\omega_2 + \omega_3)$ y por tanto:

$$B_{23} = \frac{\mu_{cb} \mu_{ba}}{\hbar^2} \left[\frac{\tilde{E}_2 \tilde{E}_3}{(\Delta_2 - i\Gamma_{ca})(2\Delta_1 - \Delta_3 - i\Gamma_{ba})} + \frac{\tilde{E}_2 \tilde{E}_3}{(\Delta_2 - i\Gamma_{ca})(\Delta_3 - i\Gamma_{ba})} \right] \quad (26)$$

Reemplazando en el *ansatz*:

$$\begin{aligned} \rho_{ca}^{(2)} = & \frac{\mu_{cb} \mu_{ba}}{\hbar^2} \left[\frac{\tilde{E}_1^2 e^{-i2\omega_1 t}}{(\Delta_1 - i\Gamma_{ba})(\Delta_2 - i\Gamma_{ca})} + \frac{\tilde{E}_2 \tilde{E}_3 e^{-i(\omega_2 + \omega_3)t}}{(2\Delta_1 - \Delta_3 - i\Gamma_{ba})(\Delta_2 - i\Gamma_{ca})} \right. \\ & \left. + \frac{\tilde{E}_2 \tilde{E}_3 e^{-i(\omega_2 + \omega_3)t}}{(\Delta_3 - i\Gamma_{ba})(\Delta_2 - i\Gamma_{ca})} \right] \end{aligned} \quad (27)$$

3. Tercer Orden Perturbativo

Para la derivación de la coherencia de tercer orden $\rho_{cb}^{(3)}$, se parte de la ecuación de evolución para el elemento de la matriz de densidad correspondiente a la transición $c \rightarrow b$:

$$\dot{\rho}_{cb}^{(3)} = -(i\omega_{cb} + \Gamma_{cb})\rho_{cb}^{(3)} + \frac{i}{\hbar} \sum_i (\mu_{ci}\rho_{ib}^{(2)} - \mu_{ib}\rho_{ci}^{(2)})E(t) \quad (28)$$

La única población no nula en el segundo orden de perturbación que conecta estos estados es la coherencia $\rho_{ca}^{(2)}$. Por lo tanto, en la sumatoria el único índice que sobrevive es $i = a$.

La transición directa de dos fotones entre los estados c y a está prohibida por las reglas de selección dipolares, por lo que $\mu_{ca} = 0$. De forma que la coherencia queda expresada como:

$$\dot{\rho}_{cb}^{(3)} = -(i\omega_{cb} + \Gamma_{cb})\rho_{cb}^{(3)} - \frac{i}{\hbar} \mu_{ba}^* \rho_{ca}^{(2)} E(t) \quad (29)$$

Al representar una transición descendente, el sistema extrae energía del campo macroscópico oscilando en la dirección opuesta a la absorción. Matemáticamente, bajo la Aproximación de la Onda Rotante, esto significa que la coherencia interactúa con las componentes de frecuencia negativa (complejas conjugadas) del campo electromagnético total:

$$E^*(t) = \tilde{E}_1^* e^{i\omega_1 t} + \tilde{E}_2^* e^{i\omega_2 t} + \tilde{E}_3^* e^{i\omega_3 t} \quad (30)$$

La coherencia de segundo orden $\rho_{ca}^{(2)}$ posee un coeficiente global $\frac{\mu_{cb}\mu_{ba}}{\hbar^2}$. Al multiplicar este coeficiente por el término $-\frac{i}{\hbar} \mu_{ba}^*$ de la ecuación diferencial, se obtiene de forma exacta el factor común externo de la ecuación final:

$$-\frac{i}{\hbar} \mu_{ba}^* \left(\frac{\mu_{cb}\mu_{ba}}{\hbar^2} \right) = -\frac{i}{\hbar^3} |\mu_{ba}|^2 \mu_{cb} \quad (31)$$

El cálculo explícito está en realizar el producto cruzado entre los 3 términos contenidos en los corchetes de $\rho_{ca}^{(2)}$ y las 3 componentes del campo conjugado $E^*(t)$. Este producto genera $3 \times 3 = 9$ términos impulsores individuales, lo que explica la estructura expandida de la ecuación (4a).

El primer término de $\rho_{ca}^{(2)}$, el cual es proporcional a $\tilde{E}_1^2 e^{-i2\omega_1 t}$, al interactuar con el primer componente del campo $\tilde{E}_1^* e^{i\omega_1 t}$:

$$\left(\frac{\tilde{E}_1^2 e^{-i2\omega_1 t}}{(\Delta_1 - i\Gamma_{ba})(\Delta_2 - i\Gamma_{ca})} \right) \tilde{E}_1^* e^{i\omega_1 t} = \frac{|\tilde{E}_1|^2 \tilde{E}_1 e^{-i\omega_1 t}}{(\Delta_1 - i\Gamma_{ba})(\Delta_2 - i\Gamma_{ca})} \quad (32)$$

Este término oscila a una frecuencia neta de ω_1 . Se propone entonces un *ansatz* de la forma $C_1 e^{-i\omega_1 t}$ para esta fracción de $\rho_{cb}^{(3)}$. Al sustituirlo en la ecuación diferencial y agrupar:

$$-i\omega_1 C_1 e^{-i\omega_1 t} = -(i\omega_{cb} + \Gamma_{cb})C_1 e^{-i\omega_1 t} - \frac{i}{\hbar^3} |\mu_{ba}|^2 \mu_{cb} \frac{|\tilde{E}_1|^2 \tilde{E}_1 e^{-i\omega_1 t}}{(\Delta_1 - i\Gamma_{ba})(\Delta_2 - i\Gamma_{ca})} \quad (33)$$

$$i(\omega_{cb} - \omega_1 - i\Gamma_{cb})C_1 = -\frac{i}{\hbar^3} |\mu_{ba}|^2 \mu_{cb} \frac{|\tilde{E}_1|^2 \tilde{E}_1}{(\Delta_1 - i\Gamma_{ba})(\Delta_2 - i\Gamma_{ca})} \quad (34)$$

Para alinear el denominador con las variables de desintonía del sistema, se expresa la resta de frecuencias $\omega_{cb} - \omega_1$ en función de Δ_1 y Δ_2 . Sabiendo que $\omega_{cb} = \omega_{ca} - \omega_{ba}$:

$$\omega_{cb} - \omega_1 = \omega_{ca} - \omega_{ba} - \omega_1 \quad (35)$$

Sumando y restando ω_1 :

$$\omega_{ca} - 2\omega_1 - \omega_{ba} + \omega_1 = (\omega_{ca} - 2\omega_1) - (\omega_{ba} - \omega_1) \quad (36)$$

Insertando las definiciones $\Delta_2 = \omega_{ca} - 2\omega_1$ y $\Delta_1 = \omega_{ba} - \omega_1$, se demuestra que el término de resonancia efectivo es:

$$\omega_{cb} - \omega_1 = \Delta_2 - \Delta_1 \quad (37)$$

Lo que genera el nuevo denominador $(\Delta_2 - \Delta_1 - i\Gamma_{cb})$ en el primer término de la ecuación.

Al multiplicar este mismo primer término de $\rho_{ca}^{(2)}$ por la segunda componente del campo conjugado, $\tilde{E}_2^* e^{i\omega_2 t}$, la frecuencia de oscilación resultante es $2\omega_1 - \omega_2$. Por conservación de energía en el mezclado de cuatro ondas ($2\omega_1 = \omega_2 + \omega_3$), esta frecuencia se reduce exactamente a ω_3 , generando el término numerador $\tilde{E}_1^2 \tilde{E}_2^* e^{-i\omega_3 t}$.

El denominador de frecuencia asociado se resuelve aislando $\omega_{cb} - \omega_3$:

$$\omega_{cb} - \omega_3 = \omega_{ca} - \omega_{ba} - \omega_3 \quad (38)$$

Para expresarlo estrictamente en $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$, se construye la combinación $\Delta_2 + \Delta_3 - 2\Delta_1$:

$$(\omega_{ca} - 2\omega_1) + (\omega_{ba} - \omega_3) - 2(\omega_{ba} - \omega_1) = \omega_{ca} - \omega_{ba} - \omega_3 \quad (39)$$

Confirmando matemáticamente la estructura del segundo denominador de la ecuación general $(\Delta_2 + \Delta_3 - 2\Delta_1 - i\Gamma_{cb})$.

El procedimiento de factor constante extraído como $\frac{1}{\Delta_2 - i\Gamma_{ca}}$, combinado con la resolución algebraica de las 9 diferencias de fase para cada producto cruzado de los campos paramétricos y la coherencia de dos fotones, conforma la totalidad de la expresión de la matriz de densidad para $\rho_{cb}^{(3)}$.